平成 14 年 8 月 28 日

大学院入試問題『情報理論』

次の文章中の空欄 (1)〜(8) を p 及び ω のみの式で埋めよ．解答の表現を簡明にするために，できるだけエントロピー関数 $H[X] = -X\log_2 X-(1-X)\log_2(1-X)$ を使用せよ．(解答は指定の解答用紙に答のみを明確に書くこと．)

1．卒研生の S 君は通信路容量について検討を行なっている．まず，二つの通信局 A と B を連結する通信路を誤り率 p の二進対称通信路 (BSC) と仮定し，送信側 A の入力アルファベットを $A=\{a_1,a_2\}$，受信側 B の出力アルファベットを $B=\{b_1,b_2\}$ とする．いま a_1 の出現確率を $P(a_1)=\omega$ と置いて，この通信路の相互情報量を求めると，$I_1(A;B)=[\quad(1)\quad]$ となる．したがって相互情報量を最大にする ω の値は，$\omega_1=[\quad(2)\quad]$ となり，通信路容量は，$C_1=[\quad(3)\quad]$ となる．

2．次に入力アルファベット A に a_0，出力アルファベット B に b_0 を付加し，$P(b_0/a_0)=1$ となる通信路を二進対称通信路に並列に付加した新しい通信路について考える．いま $P(a_0)=\omega$ と置くとき ($P(a_1)$ は必ずしも ω ではないことに注意 !)，新しい通信路の相互情報量は，$I_2(A;B)=[\quad(4)\quad]$ となる．さらに ω を変化させて $I_2(A;B)$ が最大になる ω_2 を求めると，$\omega_2=[\quad(5)\quad]$ となるので，通信路容量は $C_2=[\quad(6)\quad]$ となる．

3．したがって 1 及び 2 の考察より，通信路容量は $\Delta C=[\quad(7)\quad]$ だけ増加していることが確認できる．さらに C_2 が正しいことを確認するために，特別の場合として誤りのない通信路を仮定すると，$p=0$ であるから通信路容量は $C_{20}=[\quad(8)\quad]$ となり，通信路容量 C_2 が正しく求められていることが確認できる．